

第二十三章 一次函数

现实世界中的运动变化现象各种各样，有的简单，有的复杂. 例如，在匀速直线运动中，任意相同时间的变化都会引起相同路程的变化，即路程随时间均匀变化. 像这样，一个变量随另一个变量均匀变化的现象在现实世界中大量存在. 例如，高铁列车在匀速行驶的过程中，行驶的路程 s 随时间 t 的变化；一年期存款到期时在计算本息和的过程中，本息和 y 随本金 x 的变化；登山队员在攀登高峰的过程中，所在位置的气温 y 随海拔 x 的变化；等等.

在本章中，我们将学习刻画一个变量随另一个变量均匀变化这类现象的函数——一次函数. 通过具体问题体会一次函数的意义，结合其图象讨论它的性质，体会其在解决运动变化问题中的作用. 在此基础上，还将从一次函数的角度再次认识一次方程和不等式，并用一次函数解决一些实际问题.



23.1 一次函数的概念

函数是刻画运动变化现象中变量之间关系的数学模型. 运动变化各种各样, 函数也有不同的类型. 一次函数是一类刻画简单的运动变化的函数, 也是一类最基本的函数.

问题 某登山队大本营所在地的气温为 5°C , 海拔每升高 1 km 气温下降 6°C . 登山队员由大本营向上登高 $x\text{ km}$ 时, 他们所在位置的气温是 $y^{\circ}\text{C}$. 用函数解析式表示 y 与 x 的关系, 并求当登山队员向上登高 2 km 时, 他们所在位置的气温.



分析: y 随 x 变化的规律是: 从大本营向上, 当海拔增加 $x\text{ km}$ 时, 气温从 5°C 减少 $6x^{\circ}\text{C}$. 因此, y 关于 x 的函数解析式为

$$y=5-6x.$$

这个函数也可以写为

$$y=-6x+5.$$

当登山队员由大本营向上登高 2 km 时, 他们所在位置的气温就是当 $x=2$ 时函数 $y=-6x+5$ 的值, 即 $y=-6\times 2+5=-7(^{\circ}\text{C})$.

思考

在下列问题中, 变量之间的对应关系是函数关系吗? 如果是, 写出函数解析式. 这些函数解析式有哪些共同特征?

(1) 铁的密度约为 7.9 g/cm^3 , 铁块的质量 m (单位: g) 随它的体积 V (单位: cm^3) 的变化而变化.

(2) 每个练习本的厚度为 0.5 cm , 一些练习本摞在一起的总厚度 h (单位: cm) 随练习本的个数 n 的变化而变化.

(3) 一种计算成年人标准体重 m (单位: kg) 的方法是: 以厘米为单位量出身高 h , 再减去常数 105 , 所得差是 m 的值, m 随 h 的变化而变化.

(4) 把一个长 10 cm 、宽 5 cm 的矩形的长减少 $x\text{ cm}$, 宽不变, 矩形的面积 y (单位: cm^2) 随 x 的变化而变化.

在上面的问题中, 变量之间对应的关系都是函数关系, 表示变量之间关系的函数解析式分别为:

$$(1) m=7.9V;$$

$$(2) h=0.5n;$$

$$(3) m=h-105;$$

$$(4) y=-5x+50.$$

上面这些函数解析式都是常数 k 与自变量的积与常数 b 的和的形式.

一般地, 形如 $y=kx+b$ (k, b 是常数, $k \neq 0$) 的函数, 叫作**一次函数** (linear function), 其中 x 是自变量. 特别地, 当 $b=0$ 时, $y=kx+b$ 即 $y=kx$. 形如 $y=kx$ (k 是常数, $k \neq 0$) 的函数, 叫作**正比例函数**, 其中 k 叫作比例系数.

例 一个弹簧不挂物体时长 12 cm, 在弹簧的弹性限度内, 每挂 1 kg 的物体, 弹簧伸长 2 cm.

(1) 求弹簧的长度 y (单位: cm) 关于所挂物体质量 x (单位: kg) 的函数解析式;

(2) 当挂 5 kg 的物体时, 弹簧的长度是多少?

解: (1) 由每挂 1 kg 的物体, 弹簧伸长 2 cm 可知, 挂 x kg 的物体时, 弹簧伸长 $2x$ cm. 因此, y 关于 x 的函数解析式为

$$y=2x+12.$$

(2) 把 $x=5$ 代入 $y=2x+12$, 得 $y=2 \times 5 + 12 = 22$.

因此, 当挂 5 kg 的物体时, 弹簧的长度是 22 cm.

练习

1. 下列函数中哪些是一次函数, 哪些又是正比例函数?

$$(1) y=-8x;$$

$$(2) y=-\frac{5}{x};$$

$$(3) C=2\pi r;$$

$$(4) y=5x^2+6;$$

$$(5) y=2(x-4).$$

2. 用函数解析式表示下列问题中 y 与 x 的关系:

(1) 某人一年内的月平均收入为 x 元, 他这一年 (12 个月) 的总收入为 y 元;

(2) 某水池有水 20 m^3 , 现在打开进水管开始进水, 进水速度为 $3 \text{ m}^3/\text{h}$, 则 $x \text{ h}$ 后水池有水 $y \text{ m}^3$.

习题 23.1



复习巩固

1. 下列函数中哪些是一次函数, 哪些又是正比例函数?

(1) $y = -0.2x$;

(2) $y = -3(x+1)$;

(3) $S = \pi r^2$;

(4) $y = \frac{x}{2}$.

2. 用函数解析式表示下列问题中 y 与 x 的关系:

(1) 一个长方体的长为 2 cm, 宽为 1.5 cm, 高为 x cm, 体积为 y cm³;

(2) 某水箱有水 10 L, 以 0.5 L/min 的速度开始往外放水, 放水时间为 x min, 剩余水量为 y L.

3. 若 y 与 x 成正比例关系, 且 $x=2$ 时, $y=8$, 写出 y 关于 x 的函数解析式, 并求 x 为何值时 $y=-4$.

综合运用

4. 某银行一年期存款利率为 1.5%, 记存入的本金为 x 元, 一年到期时的本息和为 y 元.

(1) 写出 y 关于 x 的函数解析式;

(2) 存入 10 000 元, 一年到期时的本息和是多少元?

拓广探索

5. 学校发起为福利院儿童捐书包的活动, 每个书包 60 元. 张华现有积攒的零花钱 480 元, 记她用零花钱捐献的书包数为 x 个, 剩余的钱数为 y 元.

(1) 求 y 关于 x 的函数解析式, 以及自变量 x 的取值范围;

(2) 若她至少要留下 180 元购买课外书, 则她最多能捐献几个书包?

23.2 一次函数的图象和性质

为了更好地借助函数认识运动变化现象，需要研究函数的性质，函数的性质能更好地刻画运动变化现象的变化规律. 在函数性质的研究中，函数图象由于其直观性，经常扮演着重要的角色.

我们从特殊的一次函数——正比例函数开始，利用图象研究其性质.

例 1 分别画出下列正比例函数的图象：

(1) $y=2x$, $y=\frac{1}{3}x$; (2) $y=-1.5x$, $y=-4x$.

解：(1) 函数 $y=2x$ 中的自变量 x 可为任意实数. 表 23.2-1 是 y 与 x 的几组对应值.

表 23.2-1

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...	-4	-2	0	2	4	...

如图 23.2-1，在平面直角坐标系中描出以表 23.2-1 中的值为坐标的点. 将这些点连接起来，得到一条经过原点和第三、第一象限的直线. 它就是函数 $y=2x$ 的图象.

用同样的方法，可以得到函数 $y=\frac{1}{3}x$ 的图象（图 23.2-1）. 它也是一条经过原点和第三、第一象限的直线.

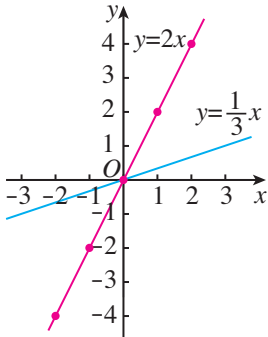


图 23.2-1

(2) 函数 $y = -1.5x$ 中的自变量 x 可为任意实数. 表 23.2-2 是 y 与 x 的几组对应值.

表 23.2-2

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...	3	1.5	0	-1.5	-3	...

如图 23.2-2, 在平面直角坐标系中描出以表 23.2-2 中的值为坐标的点. 将这些点连接起来, 得到一条经过原点和第二、第四象限的直线. 它就是函数 $y = -1.5x$ 的图象.

用同样的方法, 可以得到函数 $y = -4x$ 的图象 (图 23.2-2). 它也是一条经过原点和第二、第四象限的直线.

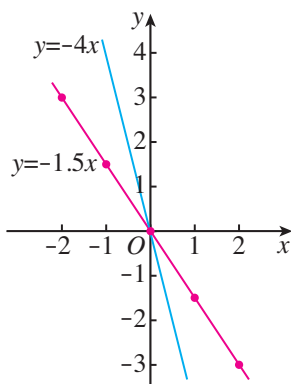


图 23.2-2

以上 4 个函数的图象都是经过原点的直线, 其中函数 $y = 2x$ 和 $y = \frac{1}{3}x$ 的图象经过第三、第一象限, 从左向右上升; 函数 $y = -1.5x$ 和 $y = -4x$ 的图象经过第二、第四象限, 从左向右下降.

一般地, 正比例函数 $y = kx$ (k 是常数, $k \neq 0$) 的图象是一条经过原点的直线, 我们称它为直线 $y = kx$. 当 $k > 0$ 时, 直线 $y = kx$ 经过第三、第一象限, 从左向右上升, 即 y 随 x 的增大而增大; 当 $k < 0$ 时, 直线 $y = kx$ 经过第二、第四象限, 从左向右下降, 即 y 随 x 的增大而减小.

由正比例函数的解析式, 你能说明它的函数值 y 随自变量 x 的增大而增大 (或减小) 的道理吗?

思考

由正比例函数的图象是一条直线，你能想到画正比例函数图象的简单方法吗？

因为两点确定一条直线，而正比例函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 的图象又是经过原点的直线，所以只要再确定正比例函数图象上一点，就可以画出正比例函数的图象. 一般地，这一点可以取点 $(1, k)$ 这个特殊点.

练习

1. 用你认为最简单的方法画出下列函数的图象：

(1) $y = \frac{3}{2}x$; (2) $y = -6x$.

2. 若点 $(2, m)$ 和点 $(-3, n)$ 都在函数 $y=kx$ ($k < 0$) 的图象上，试比较 m, n 的大小.

下面，我们研究一般的一次函数的图象和性质.

例 2 画出函数 $y=-3x$ 与 $y=-3x+1$ 的图象.

解：函数 $y=-3x$ 与 $y=-3x+1$ 中的自变量 x 可为任意实数. 列表表示几组对应值 (计算并填写表 23.2-3 中空格).

表 23.2-3

x	...	-1	-0.5	0	0.5	1	...
$y=-3x$	...			0		-3	...
$y=-3x+1$	...			1		-2	...

描点、连线，画出函数 $y=-3x$ 与 $y=-3x+1$ 的图象 (图 23.2-3).

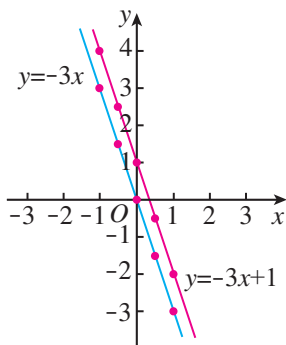


图 23.2-3

探究

比较上面两个函数的图象的相同点与不同点，填写你的观察结果：

这两个函数的图象形状都是_____，并且倾斜程度_____。函数 $y=-3x$ 的图象经过原点，函数 $y=-3x+1$ 的图象与 y 轴交于点_____，即它可以看作由直线 $y=-3x$ 向_____平移_____个单位长度而得到。

比较两个函数解析式，你能说出两个函数的图象有上述关系的道理吗？

联系上面结果，考虑一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的图象是什么形状，它与直线 $y=kx$ ($k \neq 0$) 有什么关系。

比较一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 与正比例函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 的解析式，容易得出：

一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的图象可以由直线 $y=kx$ 平移 $|b|$ 个单位长度得到（当 $b > 0$ 时，向上平移；当 $b < 0$ 时，向下平移）。一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的图象也是一条直线，我们称它为直线 $y=kx+b$ 。

例 3 画出函数 $y=2x-1$ 与 $y=-0.5x+1$ 的图象。

分析：由于一次函数的图象是直线，所以只要确定两个点就能画出它。

解：列表表示当 $x=0$ ， $x=1$ 时两个函数的对应值（表 23.2-4）。

表 23.2-4

x	0	1
$y=2x-1$	-1	1
$y=-0.5x+1$	1	0.5

过点 $(0, -1)$ 与 $(1, 1)$ 画出直线 $y=2x-1$ ；过点 $(0, 1)$ 与 $(1, 0.5)$ 画出直线 $y=-0.5x+1$ （图 23.2-4）。

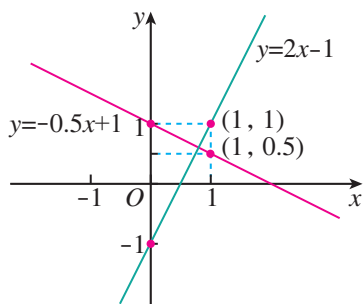


图 23.2-4

先画直线 $y=2x$ 与 $y=-0.5x$ ，再分别平移它们，也能得到直线 $y=2x-1$ 与 $y=-0.5x+1$ 。

探究

画出函数 $y=x+1$, $y=-x+1$, $y=2x+1$, $y=-2x+1$ 的图象, 观察这些直线, 总结它们从左向右上升或下降的规律.

由此联想: 一次函数的解析式 $y=kx+b$ (k, b 是常数, $k \neq 0$) 中, k 的正负对函数图象有什么影响? 你能进而归纳一次函数的性质吗?

观察前面一次函数的图象, 可以发现规律:

当 $k > 0$ 时, 直线 $y=kx+b$ 从左向右上升; 当 $k < 0$ 时, 直线 $y=kx+b$ 从左向右下降.

一般地, 一次函数 $y=kx+b$ (k, b 是常数, $k \neq 0$) 具有如下性质:

当 $k > 0$ 时, y 随 x 的增大而增大;

当 $k < 0$ 时, y 随 x 的增大而减小.

我们先通过观察发现图象(形)的规律, 再根据这些规律得出关于变量数值大小的性质, 这种数形结合的研究方法在数学学习中很重要.

练习

1. 直线 $y=2x-3$ 与 x 轴交点坐标为_____, 与 y 轴交点坐标为_____, 经过_____象限, y 随 x 的增大而_____.
2. 分别在同一平面直角坐标系中画出(1)(2)中各函数的图象, 并指出每小题中三个函数的图象有什么关系.
(1) $y=x-1$, $y=x$, $y=x+1$;
(2) $y=-\frac{1}{2}x-1$, $y=-x-1$, $y=-2x-1$.
3. 已知一次函数 $y=4x+7$, 当 $x > 2$ 时, 利用函数的性质, 求函数值 y 的取值范围.

例 4 已知一次函数的图象过点 $(2, -4)$ 与 $(-3, 11)$, 求这个一次函数的解析式.

分析: 求一次函数 $y=kx+b$ 的解析式, 关键是求出 k, b 的值. 从已知条件可以列出关于 k, b 的二元一次方程组, 进而求出 k, b .

因为图象过 $(2, -4)$ 与 $(-3, 11)$ 两点, 所以这两点的坐标必满足解析式.

解：设这个一次函数的解析式为 $y=kx+b$ ($k \neq 0$).

因为 $y=kx+b$ 的图象过点 $(2, -4)$ 与 $(-3, 11)$, 所以

$$\begin{cases} 2k+b=-4, \\ -3k+b=11. \end{cases}$$

解这个方程组, 得

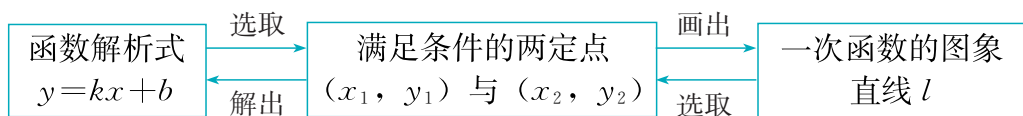
$$\begin{cases} k=-3, \\ b=2. \end{cases}$$

因此, 这个一次函数的解析式为 $y=-3x+2$.

像例 4 这样先设出函数解析式, 再根据条件确定解析式中未知的系数, 从而得出函数解析式的方法, 叫作**待定系数法**.

由于一次函数 $y=kx+b$ 中有 k 和 b 两个待定系数, 所以用待定系数法时需要根据两个条件列二元一次方程组 (以 k 和 b 为未知数). 解方程组后就能具体写出一次函数的解析式.

例 3 与例 4 从两方面说明:



例 5 一位记者乘坐汽车赴 360 km 外的乡村采访, 全程的前一部分为高速公路, 后一部分为普通公路. 汽车在高速公路和普通公路上分别以某一速度匀速行驶, 汽车行驶的路程 y (单位: km) 与时间 x (单位: h) 之间的关系如图 23.2-5 所示.

(1) 求汽车行驶的路程 y 关于时间 x 的函数解析式;

(2) 记者出发后多长时间到达采访地?

分析：问题中汽车行驶的速度不是固定不变的, 它与行驶的时间范围有关. 当 $0 \leq x \leq 2$ 时, 汽车行驶的速度较快; 当 $x > 2$ 时, 汽车行驶的速度较慢. 因此, 求函数解析式时应分 $0 \leq x \leq 2$ 和 $x > 2$ 两个时段分别讨论.

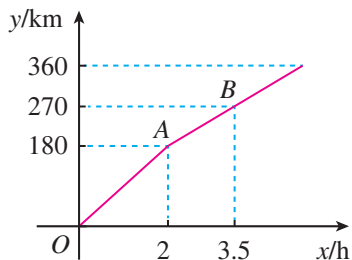


图 23.2-5

解：(1) 当 $0 \leq x \leq 2$ 时，函数图象是经过原点和点 A 的直线的一部分，设函数的解析式为 $y = k_1x$. 因为它的图象过点 A(2, 180)，所以 $180 = 2k_1$ ，解得 $k_1 = 90$.

因此，当 $0 \leq x \leq 2$ 时，函数的解析式为 $y = 90x$.

当 $x > 2$ 时，函数图象是经过 A, B 两点的直线的一部分. 我们求出直线 AB 所对应的一次函数的解析式. 设这个一次函数的解析式为 $y = k_2x + b_2$ ，把点 A, B 的坐标分别代入 $y = k_2x + b_2$ ，得

$$\begin{cases} 2k_2 + b_2 = 180, \\ 3.5k_2 + b_2 = 270. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} k_2 = 60, \\ b_2 = 60. \end{cases}$$

因此，当 $x > 2$ 时，函数的解析式为 $y = 60x + 60$.

综上，当 $0 \leq x \leq 2$ 时， $y = 90x$ ；当 $x > 2$ 时， $y = 60x + 60$.

(2) 由图象可知，当 $y = 360$ 时， $x > 2$.

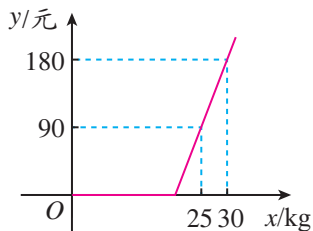
由 $360 = 60x + 60$ ，解得 $x = 5$.

因此，记者在出发 5 h 后到达采访地.

由 (2) 的解答，你能进一步确定 (1) 中函数的自变量的取值范围吗？

练习

1. 一个一次函数，当自变量 $x = 1$ 时，函数值 $y = 5$ ；当 $x = -1$ 时，函数值 $y = 1$. 求这个一次函数的解析式.
2. 一个一次函数的图象经过点 (9, 0) 和 (24, 20)，求这个一次函数的解析式.
3. 一位旅客乘坐某航空公司飞机时，购买了经济舱机票. 他所托运的行李的费用 y (单位：元) 与行李的质量 x (单位：kg) 的关系如图所示. 这位旅客可免费托运的行李的最大质量是多少千克？

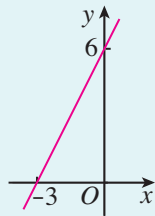


(第 3 题)

习题 23.2

复习巩固

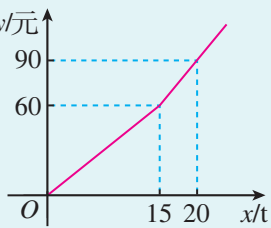
1. 一列货车以 90 km/h 的速度匀速前进. 求它的行驶路程 s (单位: km) 关于行驶时间 t (单位: h) 的函数解析式, 并画出函数图象.
2. 函数 $y = -5x$ 的图象经过第____象限, 经过点 $(0, \underline{\hspace{1cm}})$ 与点 $(1, \underline{\hspace{1cm}})$, y 随 x 的增大而_____.
3. 分别画出下列函数的图象:
 - (1) $y = 4x$;
 - (2) $y = 4x + 1$;
 - (3) $y = -4x + 1$;
 - (4) $y = -4x - 1$.
4. 如图, 求图中直线所对应的函数解析式.
5. 一个一次函数的图象经过点 $(-4, 9)$ 和 $(6, 4)$.
 - (1) 求这个一次函数的解析式;
 - (2) 画出这个一次函数的图象;
 - (3) 判断点 $(2, 5)$ 是否在这个一次函数的图象上, 并说明理由.



(第4题)

综合运用

6. 将一次函数 $y = -2x + 1$ 的图象向上平移 2 个单位长度, 能得到哪个函数的图象? 向下平移 3 个单位长度呢?
7. 已知 $(-1.3, y_1)$, $(-3, y_2)$, $(2, y_3)$ 是直线 $y = -13x + b$ (b 为常数) 上的三个点, 试比较 y_1, y_2, y_3 的大小.
8.
 - (1) 当 $b > 0$ 时, 函数 $y = x + b$ 的图象经过哪几个象限?
 - (2) 当 $b < 0$ 时, 函数 $y = -x + b$ 的图象经过哪几个象限?
 - (3) 当 $k > 0$ 时, 函数 $y = kx + 1$ 的图象经过哪几个象限?
 - (4) 当 $k < 0$ 时, 函数 $y = kx + 1$ 的图象经过哪几个象限?
9. 某自来水公司为了鼓励市民节约用水, 采取分段收费标准. 居民每月应缴水费 y (单位: 元) 是用水量 x (单位: t) 的函数, 其图象如图所示.
 - (1) 分别求出当 $0 \leq x \leq 15$ 和 $x > 15$ 时, y 关于 x 的函数解析式.
 - (2) 若某用户某月用水 9 t , 应缴水费多少元? 若某月缴水费 102 元, 则这个月用水多少吨?



(第9题)

拓展探索

10. 已知 y 与 $x+b$ 成正比例关系, 且当 $x=-3$ 时, $y=0$; 当 $x=2$ 时, $y=-10$.

- (1) 求 y 关于 x 的函数解析式;
- (2) 若 $-4 < y < 2$, 求 x 的取值范围.

信息技术应用

探究函数的图象和性质

在学习函数时, 我们经常利用函数图象研究函数的性质. 由解析式画函数图象时, 一般采用描点连线法. 描出的点越多, 画出的函数图象越准确. 但是, 仅靠手工操作有时很难画出准确的图象, 而信息技术工具 (如 GeoGebra、几何画板、网络画板等计算机软件, 图形计算器等) 可以帮助我们又快又准地画出函数图象, 进而探究函数的性质. 下面介绍一些例子.

例如, 在绘制函数 $y=3x-2$ 的图象时, 可以利用一些信息技术工具的“设定参数”及“制表”功能快速列出表格, 并使用“绘制表中数据”的功能完成描点, 通过点的分布就可以大致看出图象的变化趋势 (图 1).

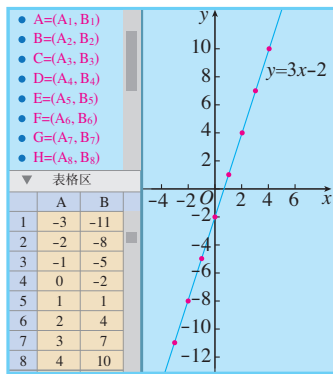


图 1

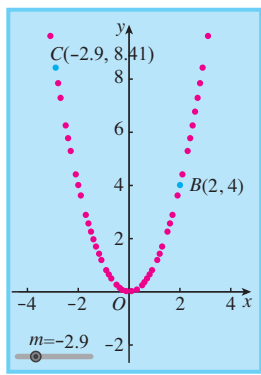


图 2

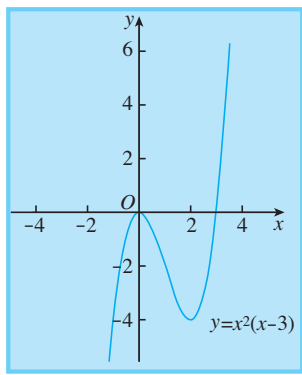


图 3

一些信息技术工具还具有对点进行“追踪”的功能. 利用这一功能绘制函数图象时, 可以先设定参数 x , y 及它们之间的关系, 然后绘制点 (x, y) 并追踪它的轨迹, 就能得到函数的大致图象. 图 2 是利用这一功能绘制的函数 $y=x^2$ 的图象.

多数信息技术工具都具有直接根据函数解析式绘制图象的功能，只要在“绘制新函数”中输入函数解析式，就可以直接得到函数的图象. 图 3 是利用这一功能绘制的函数 $y=x^2(x-3)$ 的图象.

通过观察函数图象，可以发现函数图象与函数性质之间的联系. 例如：

函数的图象特征		函数的性质
从左向右曲线呈上升状态	$\Leftrightarrow$	y 随 x 的增大而增大
从左向右曲线呈下降状态	$\Leftrightarrow$	y 随 x 的增大而减小
曲线上的最高点是 (a, b)	$\Leftrightarrow$	当 $x=a$ 时， y 有最大值 b
曲线上的最低点是 (a, b)	$\Leftrightarrow$	当 $x=a$ 时， y 有最小值 b

此外，我们还可以在动态变化中探究函数的性质. 例如，为研究正比例函数 $y=kx$ 中 k 的变化与图象的关系，我们可以利用信息技术工具绘制一条过原点的直线，并利用其“度量斜率”功能度量并显示这条直线的斜率（即 k 值）. 用鼠标拖动这条直线，使其绕原点旋转，可以发现 k 的值也会随着直线的旋转而改变.

在旋转的过程中（图 4），可以发现：

- (1) 直线经过第三、第一象限时， $k > 0$ ；
- (2) 直线经过第二、第四象限时， $k < 0$ ；
- (3) 直线由经过第二、第四象限逆时针旋转到经过第三、第一象限的过程中， k 的值随直线的旋转而不断增大.

你还能利用信息技术工具画出一些一次函数的图象，进而探究它的其他性质吗？

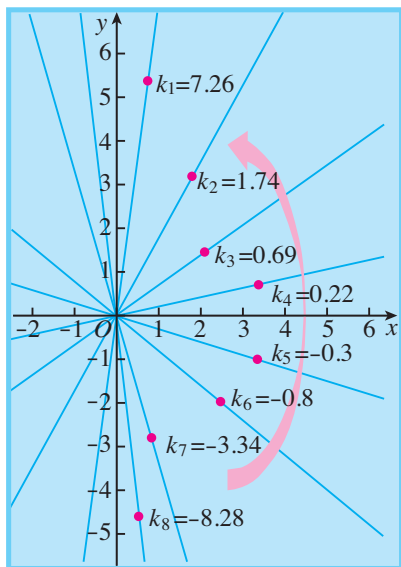


图 4

23.3 一次函数与方程（组）、不等式

方程（组）、不等式与函数之间有着密切的联系，从函数的角度认识方程（组）和不等式，能更好地建立它们之间的联系，从而更好地解决相关问题.

先来研究一次函数与一元一次方程的关系.

思考

如图 23.3-1，一次函数 $y=2x-1$ 的图象与 x 轴交点的横坐标是 0.5. 当自变量 x 的值为 0.5 时，函数值是多少？由此可以得出一元一次方程 $2x-1=0$ 的解吗？

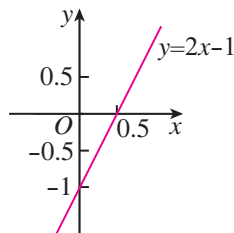


图 23.3-1

一次函数 $y=2x-1$ 的图象与 x 轴交点的横坐标为 0.5，纵坐标为 0. 这表明当自变量 x 的值为 0.5 时，函数值为 0. 由此可以得出一元一次方程 $2x-1=0$ 的解是 $x=0.5$.

因为任何一个以 x 为未知数的一元一次方程都可以变形为 $ax+b=0$ ($a \neq 0$) 的形式，所以解一元一次方程，从函数值考虑，相当于在某个一次函数 $y=ax+b$ 的函数值为 0 时，求自变量 x 的值；从函数的图象考虑，相当于已知直线 $y=ax+b$ ，求它与 x 轴的交点的横坐标.

再来研究一次函数与一元一次不等式的关系.

思考

如图 23.3-1，利用一次函数 $y=2x-1$ 的图象，你能得出函数值大于 0 时 x 的取值范围吗？函数值小于 0 时呢？由此，你能分别得出一元一次不等式 $2x-1>0$ 与 $2x-1<0$ 的解集吗？

如图 23.3-1，当图象上点的纵坐标大于 0 时，点在 x 轴上方，其横坐标大于 0.5，即函数值大于 0 时 x 的取值范围是 $x>0.5$ ；当图象上点的纵坐标小于 0 时，点在 x 轴下方，其横坐标小于 0.5，即函数值小于 0 时 x 的取值范围是

$x < 0.5$. 由此得出不等式 $2x - 1 > 0$ 的解集是 $x > 0.5$, $2x - 1 < 0$ 的解集是 $x < 0.5$.

对于可化为 $ax + b > 0$ 或 $ax + b < 0$ ($a \neq 0$) 的一元一次不等式, 在求它的解集时, 从函数值考虑, 相当于在某个一次函数 $y = ax + b$ 的值大于 0 或小于 0 时, 求自变量 x 的取值范围; 从函数的图象考虑, 相当于已知直线 $y = ax + b$, 确定这条直线上的点的纵坐标大于 0 或小于 0 时横坐标的取值范围.

最后研究一次函数与二元一次方程、二元一次方程组的关系.

先来看一个具体例子. 我们知道, 方程 $2x - y = 1$ 可以转化为 $y = 2x - 1$, 它们有相同的解. $y = 2x - 1$ 对应一次函数 $y = 2x - 1$, 它的图象是一条直线. 这条直线上每个点的坐标 (x, y) 都是方程 $2x - y = 1$ 的解, 以方程 $2x - y = 1$ 的解 (x, y) 为坐标的点都在这条直线上.

由于每个含未知数 x 和 y 的二元一次方程都可以转化为 $y = kx + b$ (k, b 是常数, $k \neq 0$) 的形式, 所以每个这样的方程都对应一个一次函数, 于是也对应一条直线. 这条直线上每个点的坐标 (x, y) 都是这个二元一次方程的解, 以这个二元一次方程的解 (x, y) 为坐标的点都在这条直线上.

思考

对于二元一次方程组 $\begin{cases} 2x - y = 1, \\ 3x + 5y = 8, \end{cases}$ 你能从函数的角度对解这个方程组

进行解释吗?

方程组中两个二元一次方程分别对应一次函数 $y = 2x - 1$ 与 $y = -\frac{3}{5}x + \frac{8}{5}$, 解这个方程组, 可以看作求这两个一次函数的图象的交点坐标. 因此, 可以用画图象的方法得到这个二元一次方程组的解. 如图 23.3-2, 在同一平面直角坐标系中, 画出一一次函数 $y = 2x - 1$ 与 $y = -\frac{3}{5}x + \frac{8}{5}$ 的图象. 这两条直线

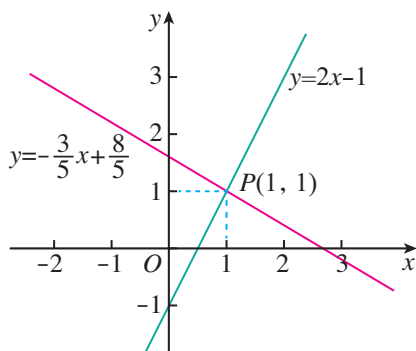


图 23.3-2

的交点坐标为 $(1, 1)$, 由此得出方程组 $\begin{cases} 2x - y = 1, \\ 3x + 5y = 8 \end{cases}$ 的解是 $\begin{cases} x = 1, \\ y = 1. \end{cases}$

一般地，由含有未知数 x 和 y 的两个二元一次方程组成的每个二元一次方程组，都对应两个一次函数，于是也对应两条直线. 从“数”的角度看，解这样的方程组相当于求当自变量为何值时相应的两个函数的值相等，以及这个函数值是何值；从“形”的角度看，解这样的方程组相当于确定两条直线交点的坐标.

例 同时释放两个探测气球，1号气球从距离地面 5 m 高处出发，以 1 m/s 的速度上升；2号气球从距离地面 15 m 高处出发，以 0.5 m/s 的速度上升. 两个气球都上升了 1 min.

(1) 分别写出表示两个气球所在位置的高度 y (单位：m) 关于上升时间 x (单位：s) 的函数解析式；

(2) 两个气球在某时刻能否位于同一高度？如果能，这时气球上升了多长时间？位于什么高度？

解：(1) 气球上升时间 x 满足 $0 \leq x \leq 60$.

对于 1 号气球， y 关于 x 的函数解析式为 $y = x + 5$.

对于 2 号气球， y 关于 x 的函数解析式为 $y = 0.5x + 15$.

(2) 两个气球在某时刻位于同一高度，就是对于 x 的某个值 ($0 \leq x \leq 60$)，函数 $y = x + 5$ 和 $y = 0.5x + 15$ 有相同的值 y . 由此可以列二元一次方程组

$$\begin{cases} y = x + 5, \\ y = 0.5x + 15. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} x = 20, \\ y = 25. \end{cases}$$

这就是说，当气球上升 20 s 时，两个气球都距离地面 25 m.

也可以画一次函数的图象解答此问题. 如图 23.3-3，在同一平面直角坐标系中，画一次函数 $y = x + 5$ 与 $y = 0.5x + 15$ 的图象. 这两条直线的交点坐标为 (20, 25)，这说明当气球上升 20 s 时，两个气球都距离地面 25 m.

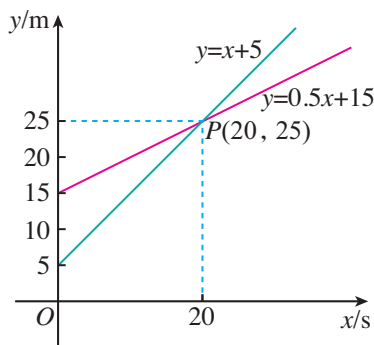


图 23.3-3

练习

- 画一次函数 $y = -2x + 8$ 的图象, 利用图象解方程 $-2x + 8 = 0$ 及不等式 $-2x + 8 > 0$ 与 $-2x + 8 < 0$.
- 一次函数 $y = 2x - 3$ 与 $y = ax + 2$ 的图象的交点坐标为 $(2, 1)$, 请确定方程组 $\begin{cases} y = 2x - 3, \\ y = ax + 2 \end{cases}$ 的解和 a 的值.
- 刘伟一家计划星期日租用新能源汽车自驾出游. 在甲公司租车, 需收取固定租金 80 元, 在此基础上再按 14 元/h 计费; 在乙公司租车, 无固定租金, 按 30 元/h 计费. 当他家租车多长时间时, 租用甲、乙两个公司汽车的费用相同?

习题 23.3

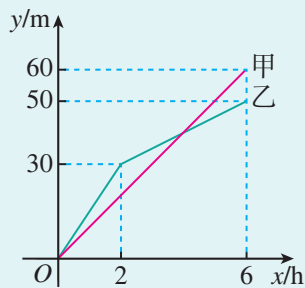
复习巩固

- 利用函数的图象解方程 $\frac{3}{2}x - 6 = 0$.
- 利用函数的图象解不等式 $5x - 10 > 0$ 与 $-2x - 4 < 0$.
- 利用函数的图象解方程组 $\begin{cases} 3x + 2y = 5, \\ 2x - y = 8. \end{cases}$

综合运用

- 甲、乙两个工程队分别同时开挖两段河渠, 所挖河渠的长度 y (单位: m) 与挖掘时间 x (单位: h) 之间的关系如图所示.

- 分别求出甲队在 $0 \leq x \leq 6$ 的时段内、乙队在 $2 \leq x \leq 6$ 的时段内, y 关于 x 的函数解析式;
- 当 x 为何值时, 甲、乙两队在施工过程中所挖河渠的长度相等?



(第 4 题)

拓展探索

- 在同一平面直角坐标系中, 画出函数 $y_1 = -\frac{1}{2}x + 2$ 与 $y_2 = 3x + 9$ 的图象, 并结合图象比较这两个函数的函数值的大小关系.

23.4 实际问题与一次函数

在日常生活中,很多问题中变量之间的对应关系可以用一次函数来刻画.在运用一次函数解决实际问题时,一般先将实际问题抽象为一次函数问题,然后根据条件求得一次函数的解析式,再结合一次函数的图象和性质分析并解决问题.

例 某玉米种子的价格为 40 元/kg. 若一次购买不超过 2 kg 的种子,其价格不变;若一次购买超过 2 kg 的种子,超过部分的种子价格打六折.

(1) 写出付款金额关于购买量的函数解析式,并画出函数图象;

(2) 一次购买 4 kg 玉米种子,需付款多少元?

分析: 付款金额与种子价格有关. 而种子价格不是固定不变的,它与购买量有关. 因此,写函数解析式与画函数图象时,应分 $0 \leq x \leq 2$ 和 $x > 2$ 讨论.

解: (1) 设购买量为 x kg, 付款金额为 y 元.

当 $0 \leq x \leq 2$ 时,种子价格为 40 元/kg, 函数解析式为 $y = 40x$;

当 $x > 2$ 时,购买的种子中有 2 kg 按 40 元/kg 计价,其余的 $(x-2)$ kg (即超过 2 kg 部分) 按 24 元/kg (即六折) 计价,函数解析式为 $y = 40 \times 2 + 24(x-2) = 24x + 32$.

函数图象如图 23.4-1 所示.

(2) 因为 $4 > 2$, 所以 $y = 24 \times 4 + 32 = 128$.

因此,一次购买 4 kg 种子,需付款 128 元.

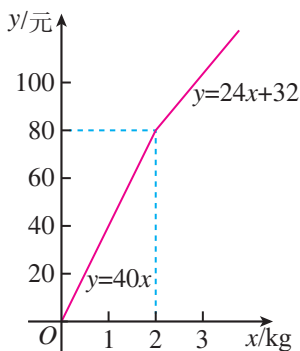


图 23.4-1

函数解析式也可以合起来表示为

$$y = \begin{cases} 40x, & 0 \leq x \leq 2, \\ 24x + 32, & x > 2. \end{cases}$$

练习

1. 一个实验室在 0:00—2:00 保持 20 °C 的恒温, 在 2:00—4:00 匀速升温, 每小时升高 5 °C. 写出实验室温度 T (单位: °C) 关于时间 t (单位: h) 的函数解析式, 并画出函数图象.

2. 某市出租车的收费方式为：路程不超过 3 km 时收费 9 元，超过 3 km 部分每千米收费 2 元. 记乘客乘坐出租车的路程为 $x(x>3)$ km，乘车费为 y 元.

(1) 求 y 关于 x 的函数解析式；

(2) 若有一位乘客付了 23 元乘车费，则他的乘车路程是多少？

做一件事情，有时有不同的实施方案，从中选择最佳方案是十分必要的. 在选择方案时，往往需要从数学角度进行分析，涉及变量的问题常用到函数.

探究1

表 23.4-1 给出了某游泳馆 A, B, C 三种年卡套餐的收费标准.

表 23.4-1

套餐	年卡费用/元	套餐内游泳次数/次	套餐外单次收费/元
A	600	20	40
B	1 200	50	40
C	1 800	不限次	

选取哪种年卡套餐能节省游泳费用？

分析：设年游泳 x 次，则套餐 A, B, C 的游泳费用 y_1, y_2, y_3 都是 x 的函数. 在套餐 C 中，无论年游泳次数是多少，游泳费用都是 1 800 元，因此， $y_3=1\ 800$ ($x\geq 0$). 若能得到 y_1, y_2 关于 x 的函数解析式，则利用函数解析式，通过方程、不等式或函数图象就能比较 y_1, y_2, y_3 的大小，从而对年卡套餐作出选择.

在套餐 A 中，考虑游泳费用 y_1 时，要把年游泳次数 x 分为不超过 20 次和超过 20 次两种情况，得到刻画套餐 A 的游泳费用的函数解析式

$$y_1 = \begin{cases} 600, & 0 \leq x \leq 20, \\ 600 + 40(x - 20), & x > 20. \end{cases}$$

化简，得

$$y_1 = \begin{cases} 600, & 0 \leq x \leq 20, \\ 40x - 200, & x > 20. \end{cases}$$

这个函数的图象如图 23.4-2 所示.

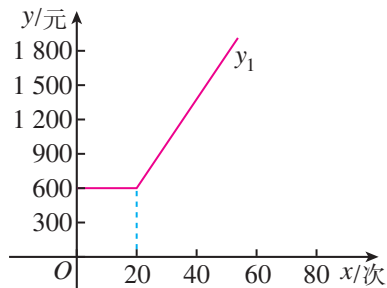


图 23.4-2

类似地，可以得到刻画套餐 B 的游泳费用 y_2 关于年游泳次数 x 的函数解析式

$$y_2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

在图 23.4-2 中画出 y_2 , y_3 的图象，结合函数图象与解析式，可知：

当年游泳次数 $\underline{\hspace{2cm}}$ 时，选择套餐 A 能节省游泳费用；

当年游泳次数 $\underline{\hspace{2cm}}$ 时，选择套餐 B 能节省游泳费用；

当年游泳次数 $\underline{\hspace{2cm}}$ 时，选择套餐 C 能节省游泳费用.

练习

某公司要印制产品宣传材料. 甲印刷厂的收费方案是：收 1 500 元制版费，每份材料再收 1 元印制费；乙印刷厂的收费方案是：不收制版费，每份材料收 2.5 元印制费.

- (1) 分别写出两家印刷厂的收费 y (单位：元) 关于印制宣传材料数量 x (单位：份) 的函数解析式；
- (2) 选择哪家印刷厂比较合算？

探究2

某学校计划在总费用不超过 2 300 元的情况下，租用客车送 234 名学生和 6 名教师集体外出活动，每辆客车上至少要有 1 名教师. 现有甲、乙两种大客车，它们的载客量和租金如表 23.4-2 所示.

表 23.4-2

客车种类	载客量/人	租金/元
甲	45	400
乙	30	280

- (1) 共需租多少辆客车？
- (2) 给出最节省费用的租车方案.

分析： (1) 可以从乘车人数的角度考虑租多少辆客车，要注意到以下要求：

- ① 要保证 240 名师生乘车都有座位；

②要使每辆客车上至少有 1 名教师.

根据①可知, 客车总数不能小于_____; 根据②可知, 客车总数不能大于_____. 综合起来可知客车总数为_____.

(2) 租车费用与所租车的种类有关. 可以看出, 当客车总数 a 确定后, 在满足各项要求的前提下, 尽可能少地租用甲种客车可以节省费用.

设租用 x 辆甲种客车, 则租车费用 y (单位: 元) 是 x 的函数, 即

$$y = 400x + 280(a - x).$$

将 (1) 中确定的 a 的值代入上式, 化简这个函数, 得

$$y = \underline{\hspace{2cm}}.$$

为使 240 名师生乘车都有座位, x 不能小于_____; 为使租车费用不超过 2 300 元, x 不能超过_____. 综合起来可知 x 的取值为_____.

在考虑上述问题的基础上, 你能得出几种不同的租车方案? 为节省费用应选择其中哪种方案? 试说明理由.

归纳

解决含有多个变量的问题时, 可以分析这些变量之间的关系, 从中选取一个取值能影响其他变量的值的变量作为自变量. 然后根据问题的条件寻求可以反映实际问题的函数, 以此作为解决问题的数学模型.

练习

某文具店购进 A, B 两种型号的计算器进行销售, 其进价与售价如下表所示.

型号	进价/元	售价/元
A	22	32
B	19	25

为了满足市场需求, 第二季度文具店计划用不超过 2 000 元的资金采购这两种计算器共 100 台. 若所采购的计算器能全部售出, 给出利润最大的进货方案, 并求出最大利润是多少.

习题 23.4

复习巩固

1. 某公司销售人员的个人月收入与其每月的销售量成一次函数关系, 当其售出 100 件货品时月收入为 2 800 元, 售出 200 件货品时月收入为 3 400 元, 则当其月收入为 4 600 元时, 售出的货品为_____件.
2. 某品牌服装开展促销活动, 原价每件 80 元的服装, 如果购买超过 3 件, 则超过部分可享受八折优惠, 求顾客所付款 y (单位: 元) 与所购服装数 x ($x > 3$, 单位: 件) 之间的函数解析式.
3. 某网店销售一款护眼台灯, 在销售过程中发现, 这款护眼台灯销售单价为 60 元时, 每星期卖出 100 个. 如果调整销售单价, 每降价 1 元, 每星期就可多卖出 2 个. 现网店决定降价销售, 设销售单价为 x 元, 每星期的销售量为 y 个.
 - (1) 求 y 关于 x 的函数解析式;
 - (2) 当销售单价为 52 元时, 求每星期的销售总额.
4. 为了鼓励居民节约用电, 某市实行居民生活用电阶梯电价方案. 当每月用电量不超过 $240 \text{ kW} \cdot \text{h}$ 时, 按 $0.45 \text{ 元}/(\text{kW} \cdot \text{h})$ 收费; 当用电量超过 $240 \text{ kW} \cdot \text{h}$ 时, 超过部分按 $0.55 \text{ 元}/(\text{kW} \cdot \text{h})$ 收费. 设一个家庭某月用电量为 $x \text{ kW} \cdot \text{h}$, 应缴电费为 y 元.
 - (1) 求 y 关于 x 的函数解析式;
 - (2) 如果这个家庭某月的电费为 141 元, 那么此家庭这个月的用电量是多少?

综合运用

5. 某剧院的观众席座位数从前向后依次增加, 部分数据如下表所示.

排数 x	1	2	3	4	...
座位数 y	50	52	54	56	...

- (1) 按照上表所示的规律, 当 x 每增加 1 时, y 如何变化?
 - (2) y 是 x 的函数吗? 如果是, 写出座位数 y 与排数 x 之间的函数解析式.
 - (3) 按照上表所示的规律, 第 20 排有多少个座位?
6. 甲、乙两家商场平时以同样的价格出售相同的商品. 春节期间两家商场都开展促销活动, 其中甲商场所有商品按八折出售, 乙商场对一次购物中实付金额超过 200 元的部分打七折.
 - (1) 以 x (单位: 元) 表示商品原价, y (单位: 元) 表示购物实付金额, 分

别就两家商场的促销方式写出 y 关于 x 的函数解析式；

(2) 在同一平面直角坐标系中画出 (1) 中函数的图象；

(3) 春节期间选择去哪家商场购物更省钱？

7. 某外卖平台招聘外卖骑手，并提供了如下两种月工资方案：

方案一：每月底薪 2 000 元，每完成一单外卖业务再提成 2 元.

方案二：每月无底薪，每完成一单外卖业务提成 6 元.

设骑手每月完成的外卖业务量为 x 单 (x 为正整数)，方案一、方案二中骑手的月工资分别为 y_1 元、 y_2 元.

(1) 分别写出 y_1 , y_2 关于 x 的函数解析式.

(2) 若李明是此外卖平台的一名骑手，从月工资收入的角度考虑，他应该选择哪种月工资方案？试说明理由.

拓展探索

8. 图中的折线表示刘伟骑车离家的距离 y 与时间 x 的关系. 他 9:00 离开家，15:30 回到家. 请你根据这个折线图回答下列问题：

(1) 何时刘伟离家最远？这时刘伟离家多远？

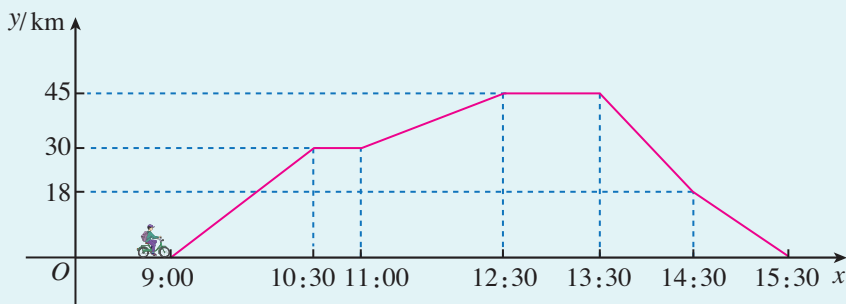
(2) 何时刘伟开始第一次休息？休息多长时间？这时刘伟离家多远？

(3) 11:00—12:30 刘伟骑了多少千米？

(4) 刘伟在 9:00—10:30 和 10:30—12:30 的平均速度各是多少？

(5) 刘伟返家时的平均速度是多少？

(6) 14:30 时刘伟离家多远？回家路上，何时刘伟距家 6 km？



(第 8 题)

9. 快递公司为提高快递分拣的速度，决定购买机器人来代替人工分拣，两种型号的机器人的工作效率和价格如下表所示.

机器人型号	每台机器人每小时分拣快递量/件	每台机器人价格/万元
甲	1 000	5
乙	800	3

这个公司计划购买这两种型号的机器人共 10 台，并且使这 10 台机器人每小时分拣快递量的总和不少于 8 500 件.

- (1) 设购买甲种型号的机器人 x 台，购买这 10 台机器人所花的总费用为 y 万元，求 y 关于 x 的函数解析式.
- (2) 在购买的 10 台机器人中，购买几台甲种型号的机器人能使所花的总费用最少？最少费用是多少？

数学活动

活动1 水龙头的滴水量

水龙头关闭不严会造成滴水，为了调查漏水量与漏水时间的关系，可进行以下的实验与研究.

(1) 在滴水的水龙头下放置一个能显示水量的容器，每 5 min 记录一次容器中的水量，并填写下表.

时间 t/min	0	5	10	15	20	25	30
水量 V/mL							

(2) 建立平面直角坐标系，以横轴表示时间 t ，纵轴表示水量 V ，描出以上述实验所得数据为坐标的各点，并观察它们的分布规律.

(3) 试写出 V 关于 t 的函数解析式，并据此估算这种漏水状态下一天的漏水量.

活动2 纸杯的高度

图 1 是 1 个纸杯和 6 个叠放在一起的纸杯的示意图. 请你自行定义变量和常量来建立一个函数模型，探究叠放在一起的杯子的总高度与杯子数量之间的关系.

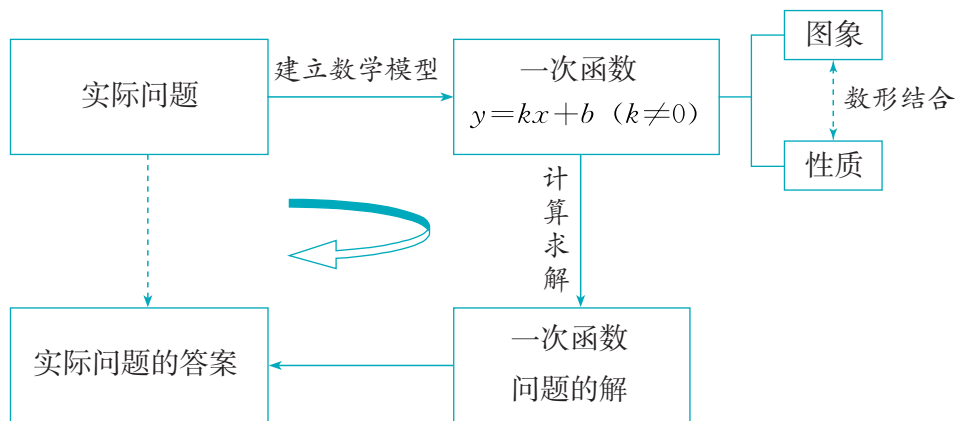
当一定数量的纸杯叠放在一起时，你能根据探究得到的数量关系预估纸杯的高度吗？



图 1

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

在本章中，我们从具体问题出发，分析其反映的运动变化规律的特征，抽象得到一次函数的概念，并给出其表示方法；进而利用图象数形结合地研究了一次函数的性质；接着研究了一次函数与方程（组）、不等式之间的关系；最后运用一次函数分析和解决了一些实际问题。这一过程体现了研究一类函数的基本内容、思路和方法，能进一步提升抽象能力，增强模型观念。

一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 是一类最基本的函数，它刻画了一个变量随另一个变量均匀变化的变化规律，正比例函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 是一次函数的特例。一次函数的图象是一条直线，利用图象可以直观地分析函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的增减性。观察发现，当 $k > 0$ （或 $k < 0$ ）时，图象从左向右上升（或下降），这表明函数 y 的值随自变量 x 的增大而增大（或减小）。利用图象研究函数的方法体现了数形结合的思想。

利用一次函数解决问题时，关键在于分析问题中变量之间的对应关系，并考虑如何表示这种关系，从而将实际问题转化为一次函数问题。通常我们可以根据已知条件用待定系数法求出函数解析式，再利用解析式

探究解决某些问题.

请你带着下面的问题,复习一下全章的内容吧.

1. 什么样的函数是一次函数? 什么样的函数是正比例函数?
2. 正比例函数的图象有什么特点? 一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的图象是什么形状? 怎样画一次函数的图象?
3. 常数 k 对一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的图象有什么影响? 由此能说明 y 与 x 之间的什么变化规律?
4. 由一条不平行于坐标轴的已知直线,能求出它对应的一次函数的解析式吗? 如果能,应怎样求? 由此体会由形到数的转化.
5. 一次函数与一元一次方程有什么关系? 一次函数与一元一次不等式有什么关系? 一次函数与二元一次方程(组)有什么关系? 请举例说明.
6. 请举例说明利用一次函数解决实际问题的过程.



复习题 23

复习巩固

1. 王芳现有存款 1 500 元. 她计划今后三年每月存 50 元. 存款总金额 y (单位: 元) 将随时间 x (单位: 月) 的变化而变化. 写出 y 关于 x 的函数解析式.
2. 判断下列各点是否在直线 $y=2x+6$ 上, 并求这条直线与坐标轴的交点坐标.

$$(-5, -4), (-7, 20), \left(-\frac{7}{2}, 1\right), \left(\frac{2}{3}, 7\frac{1}{3}\right).$$

3. 填空:

(1) 直线 $y=-\frac{2}{3}x+\frac{1}{2}$ 经过第_____象限, y 随 x 的增大而_____;

(2) 直线 $y=3x-2$ 经过第_____象限, y 随 x 的增大而_____.

4. 根据下列条件分别确定函数 $y=kx+b$ 的解析式:

(1) y 与 x 成正比例, 当 $x=5$ 时, $y=6$;

(2) 直线 $y=kx+b$ 经过点 $(3, 6)$ 与 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

5. 根据函数 $y=3x-15$ 的性质或图象, 确定 x 取何值时:

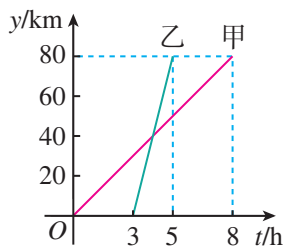
- (1) $y>0$; (2) $y<0$.

综合运用

6. 某快递公司省内寄件的收费标准为: 不超过 1 kg 的物品需付 13 元, 超过 1 kg 后每增加 1 kg (不足 1 kg 按 1 kg 计) 需增加快递费 2 元. 设寄出 x kg (x 为大于 1 的整数) 物品的快递费为 y 元, 写出 y 关于 x 的函数解析式.

7. 甲骑自行车, 乙骑摩托车, 沿相同路线由 A 地到 B 地, 行驶路程 y (单位: km) 与行驶时间 t (单位: h) 之间的关系如图所示. 根据图象回答下列问题:

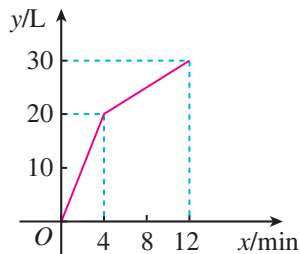
- (1) A, B 两地的路程是 _____ km.
 (2) 出发较早的是 _____, 早 _____ h.
 (3) 到达较早的是 _____, 早 _____ h.
 (4) 甲的速度为 _____, 乙的速度为 _____.
 (5) 乙在距 A 地多少千米处追上甲? 此时甲行驶了多少小时?



(第 7 题)

8. 一个有进水管与出水管的容器, 从某时刻开始 4 min 内只进水不出水, 在随后的 8 min 内既进水又出水, 每分钟的进水量和出水量是两个常数. 容器内的水量 y (单位: L) 与时间 x (单位: min) 之间的关系如图所示.

- (1) 当 $0 \leq x \leq 4$ 时, 求 y 关于 x 的函数解析式;
 (2) 当 $4 < x \leq 12$ 时, 求 y 关于 x 的函数解析式;
 (3) 每分钟进水、出水各多少升?



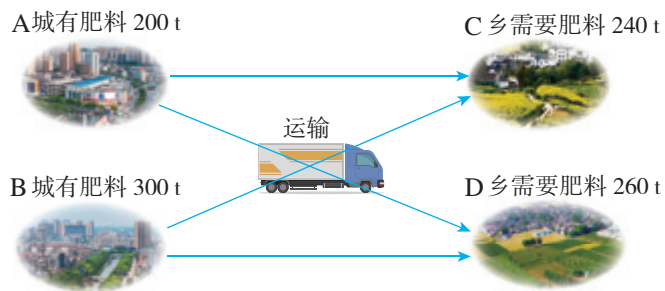
(第 8 题)

9. 甲、乙两家体育用品商店以同样的价格出售相同的乒乓球拍和乒乓球, 乒乓球拍每副定价 30 元, 乒乓球每盒定价 5 元. 现两家商店开展促销活动, 在甲店每购买一副球拍赠一盒乒乓球; 在乙店每购买一副球拍或一盒乒乓球都按定价的九折优惠. 某班需购买球拍 4 副, 乒乓球若干盒 (不少于 4 盒).

- (1) 设这个班购买乒乓球 x 盒, 在甲店的付款金额为 $y_{\text{甲}}$ 元, 在乙店的付款金额为 $y_{\text{乙}}$ 元, 分别写出在两家商店的付款金额 $y_{\text{甲}}$, $y_{\text{乙}}$ 与乒乓球盒数 x 之间的函数解析式.
 (2) 购买几盒乒乓球时在两家商店的付款金额一样?
 (3) 如何根据购买乒乓球的数量选择在哪家商店购买?

拓广探索

10. A 城有肥料 200 t, B 城有肥料 300 t. 现要把这些肥料全部运往 C, D 两乡. 从 A 城往 C, D 两乡运肥料的费用分别为 20 元/t 和 25 元/t; 从 B 城往 C, D 两乡运肥料的费用分别为 15 元/t 和 24 元/t. 现 C 乡需要肥料 240 t, D 乡需要肥料 260 t, 怎样调运可使总运费最少?



(第 10 题)

综合与实践

音乐与数学

我们常说，丝竹之声，天籁之音，是指音乐能给人听觉上的享受。唐代诗人白居易在千古名篇《琵琶行》中，对琵琶女弹奏琵琶有过精彩的描述：

大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。
嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。
间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。
冰泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声暂歇。
别有幽愁暗恨生，此时无声胜有声。
银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。
曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛。

如何用数学描述音乐呢？

音乐是声音的艺术。生活中，有些声音十分悦耳，也有些声音非常刺耳。乐器之间的合奏，也存在上述现象。你知道这是为什么吗？

人们经过漫长的研究，制定了多种音律规则，即音乐律制，如三分损益法、五度相生律以及目前普遍采用的十二平均律。这些音乐律制的原理是什么？背后有哪些数学知识？让我们从这些问题开始，探究音乐与数学的关系，用数学描述音乐吧。

活动目标

认识音乐与数学的关系：数学在音乐律制发展中的作用，从函数角度分析五线谱，分析乐器结构中蕴含的数学知识等。



琵琶行 [清] 改琦 作

活动准备

1. 查阅资料，了解乐音的四个基本要素——音强、音高、音值、音色。
2. 乐音的音高与声波的振动频率有关。查阅资料，了解这两者之间的关系。
3. 了解弦的振动频率与弦长的关系。

活动任务

活动一 探究音乐律制中蕴含的数学原理

任务1 我们知道，有些声音混合在一起，听上去十分悦耳，也有些声音混合在一起听着非常刺耳。查阅资料回答什么样的声音合奏起来比较和谐，你能从数学角度解释吗？

任务2 古代音律学家很早就知道声音悦耳的秘密。由此，音乐家发明了各种制定音乐律制的方法，著名的有中国古代的三分损益法，利用这种方法可以生成“宫、商、角、徵、羽”五声音阶。而西方的五度相生律可以生成被命名为“毕达哥拉斯音阶”的七声音阶。查阅资料了解这两种音乐律制的制谱方法，它们有什么共通之处吗？

任务3 三分损益法、五度相生律这一类制谱方法，有个共同的问题：它们所生成的音阶都不能回归本律，即所得到的音和最初的音不能形成八度关系。这给音乐作品的转调带来了困难。以三分损益法为例，你能从数学角度解释为什么存在上述不足吗？

任务4 为了弥补上述不足，中国历代音律学家不断探索，直到明代律学家朱载堉（1536—1611）创立了十二平均律，上述问题才得以彻底、完整的解决。

（1）查阅资料，了解十二平均律的制谱方法。

（2）由前面的研究可知，十二平均律中相邻两个音的频率之比相等，朱载堉称之为“密率”（见《律吕精义》）。事实上，“密率”是一个无理数。朱载堉通过他自制的一个81档双排位大算盘（图1）成功地算出了“密率”的估计值，将其精确到了25位有效数字，这在当时条件下是难以想象的。他是世界历史上



图1

将数学与音乐完美结合的杰出律学家. 试列式计算十二平均律中相邻两个音的频率之比.

活动二 从函数角度分析乐谱

音乐律制建立之后, 人们发明了多种记录乐谱的方式, 目前最常用的方法是简谱和五线谱两种.

简谱中音符、节拍的记法都采用了数学元素; 而五线谱则是一种接近于数学图形的语言, 这是因为在五线谱中, 我们能清楚地看到音的高低位置. 以歌曲《保卫黄河》(光未然词, 冼星海曲) 的片段为例(图 2), 如果将音符的符头顺次连接, 就能得到一条反映乐曲的音高及音值(时长)变化的旋律线. 这条旋律线与刚刚学过的函数图象是不是有异曲同工之妙? 能不能用函数的眼光分析五线谱呢? 尝试一下吧!



图 2

任务 1 图象由点组成, 在画函数图象时, 需要在平面直角坐标系中描出点的位置, 这就需要先确定点的横、纵坐标. 类似地, 人们在记谱时, 也是通过记录乐音的音高和音值这两个基本要素来记录乐音. 查阅资料, 分析五线谱是如何记录乐音的上述两个要素的? 五线谱中记谱的方式和在平面直角坐标系中刻画点的位置有什么相似性?

任务 2 能否用函数刻画乐曲的旋律? 以图 2 中的乐曲片段为例, 思考上述五线谱中, 在乐谱刻画的时间段内, 音符的音高和时长有什么关系? 你能在平面直角坐标系中将图 2 中的乐曲片段刻画出来吗? 和你的同伴一起尝试一下吧!

提示: 可以通过下面几步来完成上述任务.

(1) 结合乐音的记谱方法, 在平面直角坐标系中刻画乐曲的旋律时, 确定横轴和纵轴各自表示的意义;

(2) 根据五线谱中记录的音符的位置和时长, 在平面直角坐标系中找到音符对应点的位置;

(3) 用线段表示音符对应的时长。

任务3 通过上述步骤，可以在平面直角坐标系中作出一条刻画音乐旋律的曲线。和你的同伴交流以下问题：

(1) 看看画出的曲线是否一致？如果不一致，分析其中的原因。

(2) 任务2中在平面直角坐标系中刻画的音乐旋律是否可以视为函数图象？为什么？

任务4 把五线谱看作平面直角坐标系，为我们用数学的眼光欣赏音乐旋律提供了工具。自选一首歌（乐）曲，把其中一段旋律的五线谱表现在你建立的平面直角坐标系中，分析所画的曲线是否可以视为函数图象。

活动三 乐器的分析与制作（选做）

各种乐器的制作离不开数学知识，例如，笛子等管乐器的开孔位置、三角钢琴的外形轮廓线等都有数学依据作支撑，体现了数学与音乐的密切联系。

任务1 选择一种乐器，借助活动一中学过的音乐律制的知识，分析乐器结构中蕴含的数学知识。

任务2 尝试自制一个小乐器，和同学比较一下看谁制作的乐器音准更好。

活动过程

1. 组建合作团队

本次综合与实践活动需要团队协作。在班级中组成5~8人一组的研究小组，每位同学参加其中一个小组，每个小组确定一名负责人。

2. 方案构思

小组成员进行充分的讨论与交流，集思广益，形成解决上述任务的方案。

3. 方案实施

按照小组设计的方案进行任务分工，使每位成员都有明确的任务。根据规划的研究步骤实施，完成活动任务，形成研究报告。

4. 展示交流

制作向全班汇报的演示文稿，选出代表向全班同学展示本组的研究成果，分享实践过程中的活动经验、遇到的困难及其解决方法，反思活动中的不足。

注意：展示交流活动要邀请音乐老师参加点评。

活动评价

通过成果展示与交流，基于各组完成的研究报告，根据情况选择任务完成表、作品评分表、表现评分表、自我反思表等进行评价，与老师（包括音乐老师）和全班同学一起，通过质疑、辩论、评价，总结成果，分享体会，分析不足，开展自我评价、同学评价和教师评价，完成本次综合与实践活动。